الوحدة الرابعة: المكثفات

شبكات المكثفات وتشارك الشحنة

الدرس ٤-٥

صفحات الكتاب ١٢٨-١٣٠

💡 **فكرة الدرس:** لحساب سعة **شبكة مكثفات** نبسطها خطوة بخطوة: نحسب المجموعات المتوازية أولًا ثم المتوالية. وعند توصيل مكثف مشحون بآخر غير مشحون **تتشارك الشحنة** وتبقى محفوظة، لكن جزءًا من الطاقة يُفقد.

🎯 **سأتعلّم:**

- أحسب السعة المكافئة لشبكة مكثفات
- أفسر تشارك الشحنة بين مكثفين
- أحسب الجهد النهائي المشترك
- أفسر فقدان الطاقة عند تشارك الشحنة

📖 مفردات الدرس

شبكة مكثفات

مجموعة مكثفات موصلة بطرق مختلطة

تشارك الشحنة

انتقال الشحنة من مكثف مشحون إلى آخر حتى يتساوى جهدهما

حفظ الشحنة

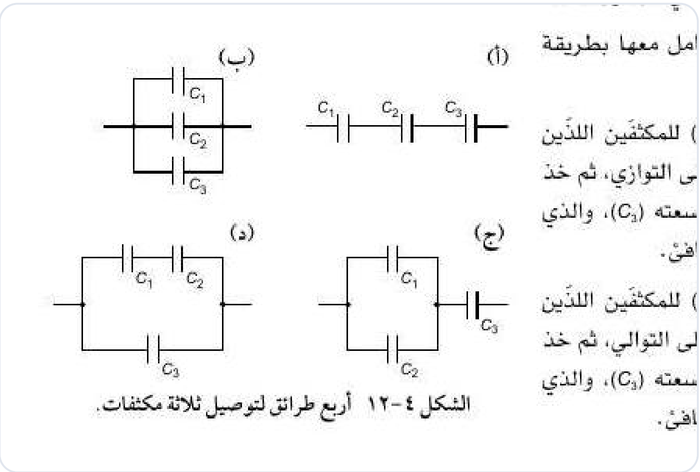
الشحنة الكلية لا تتغير

تبسيط الشبكة

- حدد المكثفات المتوازية واجمعها
- ثم طبق قاعدة التوالي على الناتج
- كرر حتى تحصل على مكثف واحد

تشارك الشحنة

- عند توصيل مكثف مشحون بمكثف غير مشحون يصبحان على التوازي
- الشحنة الكلية محفوظة: $Q = (C_1 + C_2)V$
- الجهد المشترك $V = \dfrac{Q}{C_1 + C_2}$
- الطاقة الكلية النهائية أقل: جزء منها يتحول إلى حرارة في الأسلاك
- تشبيه: حاويتا ماء موصولتان يتساوى فيهما المستوى



أربع طرائق لتوصيل ثلاثة مكثفات

✏️ أمثلة محلولة

مكثف ١٠٠ mF شُحن إلى ١٠ V ثم وُصل بمكثف مماثل غير مشحون. احسب الجهد النهائي والطاقة

الحل: Q = ١,٠ V ; C = ١,٠ / ٠,٢ = ٥,٠ W ; V_{قبل} = ٥,٠ W ; J_{بعد} = ½ × ٠,٢ × ٢٥ = ٢,٥ J (فقد نصف الطاقة)

⭐ تذكّر

- الشحنة محفوظة دائمًا، أما الطاقة فلا تبقى في المكثفات بالكامل

⚠️ انتبه من الخطأ

- افتراض أن الطاقة محفوظة بين المكثفين عند تشارك الشحنة

🧩 **نشاط:** باستخدام أربعة مكثفات سعة كل منها ١٠٠ μF صمم شبكات تعطي ٤٠٠ μF و ٢٥ μF و ١٠٠ μF

✅ أختبر نفسي

١. ما الكمية المحفوظة عند تشارك الشحنة؟
٢. كيف يتصل المكثفان بعد التوصيل؟
٣. أين تذهب الطاقة المفقودة؟
٤. ماذا نحسب أولًا في الشبكة؟

الإجابات: (١) الشحنة ، (٢) على التوازي ، (٣) حرارة في الأسلاك ، (٤) المجموعات المتوازية أو المتوالية البسيطة